

Integrales

Anthony Flores Rojas

July 14, 2026

Contenido

1	Técnicas básicas	3
1.1	Introducción	3

1

Técnicas básicas

1.1 Introducción

Proposición 1.1.1. Simplificación de integral racional de una función par. Sea $f(x)$ una función par y $g(x)$ una función tal que $g(-x)g(x) = 2a - a^2$ con a constante, si las dos anteriores están bien definidas sobre $[-A, A]$ y $g(x) \neq -a$ para $x \in [-A, A]$, entonces

$$\int_{-A}^A \frac{f(x)}{g(x) + a} dx = \int_{-A}^A \frac{f(x)}{2} dx \quad (1.1)$$

Demostración. Si se toma $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)+a}$, esta función se puede dividir en dos función par e impar por aparte, en cuyo caso

$$h_p(x) = \frac{h(x) + h(-x)}{2} \quad \wedge \quad h_i(x) = \frac{h(x) - h(-x)}{2}$$

dado que el intervalo es simétrico, la parte impar se cancela por si misma. Ahora, calculando la parte se tiene que

$$h_p(x) = \frac{f(x)}{2(g(x) + a)} + \frac{f(x)}{2(g(-x) + a)} = \frac{f(x)(g(x) + g(-x) + 2a)}{2(g(x)g(-x) + g(x) + g(-x) + a^2)} = \frac{f(x)}{2}$$

□

La proposición anterior normalmente se utiliza con funciones exponenciales con $a = 1$.

Resultado 1.1.1. Si $b \geq 0$, entonces

$$\int_0^\infty \frac{\ln(x)}{b^2 + x^2} dx = \frac{\pi \ln(b)}{2b} \quad (1.2)$$

Demostración. Vea que con el cambio de variable $x = ub$ se tiene que

$$\int_0^\infty \frac{\ln(x)}{b^2 + x^2} dx = \frac{1}{b} \int_0^\infty \frac{\ln(bu)}{1 + u^2} du = \frac{1}{b} \left(\ln(b) \frac{\pi}{2} + \int_0^\infty \frac{\ln(u)}{1 + u^2} du \right)$$

y tomando $u = \frac{1}{x}$ o por simples propiedades de logaritmos se tiene que

$$\int_0^\infty \frac{\ln(u)}{1 + u^2} du = \int_\infty^0 \frac{\ln(\frac{1}{x})}{1 + x^2} dx$$

en cuyo caso por propiedades del logaritmos

$$2 \int_0^\infty \frac{\ln(u)}{1 + u^2} du = \int_0^\infty \frac{\ln(1)}{1 + u^2} du = 0$$

□

Resultado 1.1.2. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ del mismo signo, entonces

$$\int_0^1 \frac{dx}{(ax + b(1-x))^2} = \frac{1}{ab} \quad (1.3)$$

La demostración es muy sencilla. Si a, b no son del mismo signo se obtiene una singularidad que dispara el integrando.

Resultado 1.1.3.

$$\int_1^\infty \frac{\{x\} - \frac{1}{2}}{x} dx = -1 + \ln(\sqrt{2\pi}) \quad (1.4)$$

Demostración. Note que $\{x\} = x - [x]$, entonces

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{\{x\} - \frac{1}{2}}{x} dx &= \int_1^\infty \frac{x - [x] - \frac{1}{2}}{x} dx = \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} \frac{x - k - \frac{1}{2}}{x} dx = \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} 1 - \frac{k + \frac{1}{2}}{x} dx \\ &= \sum_{k=1}^\infty \left(1 - \left(k + \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{k+1}{k} \right) \right) \end{aligned}$$

Ahora, note que para una suma finita se tiene que

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \sum_{k=1}^n \left(1 - \left(k + \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{k+1}{k} \right) \right) = n - \frac{3}{2} \ln(n+1) - n \ln(n+1) + \ln(n!) \\ &= n - \frac{3}{2} \ln(n+1) - (n+1) \ln(n+1) + \ln((n+1)!) \end{aligned}$$

Claramente esta serie converge ya que la cola es acotada por $\frac{-1}{4n^2}$, para ver el limite, simplemente basta con tomar la exponencial del limite para simplificar las cosas

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\Delta_n} = e^{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n+1} (n+1)! (n+1)^{-(n+1) - \frac{3}{2}} = e^{-1} \sqrt{2\pi}$$

donde este ultimo es la formula de Stirling.

□

Resultado 1.1.4.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+a)\sqrt{x-1}} dx = \frac{\pi}{\sqrt{1+a}} \quad (1.5)$$

Demostración. note que realizando cambios de variable sencillos se llega a que

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+a)\sqrt{x-1}} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1+a)\sqrt{x}} = \int_0^{\infty} \frac{2dx}{x^2+1+a} = \frac{\pi}{\sqrt{1+a}}$$

□

Resultado 1.1.5.

$$\int_0^{\infty} \ln\left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right) dx = a\pi \quad (1.6)$$

Se utiliza integracion por partes.

Resultado 1.1.6.

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+e^{ax}} = \frac{\ln(2)}{a} \quad (1.7)$$

Se resuelve mediante factorización forzada.

Resultado 1.1.7.

$$\int_{\sqrt{2}}^{\infty} \frac{dx}{x+x^{\sqrt{2}}} = \frac{\ln\left(1+\sqrt{2}^{(1-\sqrt{2})}\right)}{\sqrt{2}-1} \quad (1.8)$$

Se resuelve mediante factorización forzada.

Resultado 1.1.8.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh(x)} = \pi \quad (1.9)$$

De igual forma se factoriza y se obtiene una integral conocida.

Proposición 1.1.2. Equivalencia de composición de seno-coseno. Sea $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, entonces

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin(x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos(x)) dx \quad (1.10)$$

La demostración se deja al lector.

Resultado 1.1.9.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin(x)}}{\sqrt{\sin(x)} + \sqrt{\cos(x)}} dx = \frac{\pi}{4} \quad (1.11)$$

La integral se resuelve por el lema anterior.

Resultado 1.1.10.

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^3-1} = -\frac{\pi\sqrt{3}}{9} \quad (1.12)$$